

STAGE DE RECHERCHE — L1 MPC I

Capteurs de pression et de position par mesure capacitive en impression 3D multi-matériaux

*Application à l'instrumentation d'orthèses
pour exosquelette d'assistance du membre supérieur*

Inria/IRISA — équipe Rainbow

Lucas CHABERT

Encadré par Maxime MANZANO

du 01/06/2026 au 01/07/2026, année universitaire 2025–2026

Table des matières

1	Introduction	1
2	Principe de fonctionnement	2
2.1	Théorie : capacité électrique	2
2.2	Fabrication par impression 3D multi-matériaux	2
2.3	Chaîne de mesure	3
3	Développement d'un capteur de pression	4
3.1	Développement itératif	4
3.1.1	Premier prototype : mesure différentielle à deux cellules	4
3.1.2	Second prototype : électrodes superposées	6
3.1.3	Troisième prototype : blindage électrostatique	7
3.2	Évaluation expérimentale	8
3.2.1	Protocole expérimental	8
3.2.2	Résultats	8
3.2.3	Estimation de la distance de déformation	10
3.3	Synthèse et ouverture	11
4	Vers une mesure de la position du point de pression	13
4.1	Modèle idéal	13
4.2	Limitations pratiques et modèles correctifs	14
5	Conclusion et ouverture	15
	Remerciements	15
A	Capacité équivalente en série	16
B	Expression de C_2 en fonction de d	16
C	Méthode des moindres carrés	17
D	Coefficient de détermination	17
E	Bornes du ratio du capteur de position	18

1 Introduction

La perte de mobilité du membre supérieur, qu'elle soit d'origine neurologique, musculaire ou traumatique, affecte profondément l'autonomie des personnes concernées dans les gestes de la vie quotidienne. Pour tenter de la restaurer, la recherche en robotique d'assistance s'est tournée vers le développement d'exosquelettes. Un exosquelette est une structure mécanique articulée, portée par l'utilisateur et alignée sur les segments de son corps, dont les moteurs travaillent en parallèle des muscles afin d'assister le mouvement. Une *orthèse* est un dispositif d'interface, solidaire d'un segment du membre, assurant la liaison physique entre l'utilisateur et la structure de l'exosquelette : c'est à travers les orthèses que sont transmis les efforts entre l'humain et la machine.

Pour qu'un exosquelette assiste un mouvement de manière fluide et naturelle, encore faut-il qu'il puisse anticiper ce que l'utilisateur souhaite faire : c'est le rôle de la détection d'intention. Cette anticipation doit cependant rester mesurée, car une surinterprétation du mouvement restreindrait la liberté de l'utilisateur.

Un prototype d'exosquelette du membre supérieur a été développé au laboratoire dans ce contexte. Ce dispositif se présente comme une chaîne de corps rigides articulés, actionnée par trois moteurs, et dotée de capteurs de force à trois axes au niveau de ses fixations avec l'utilisateur. Ces capteurs mesurent les efforts d'interaction et permettent d'estimer les intentions de mouvement, sur lesquelles s'appuie le pilotage de l'exosquelette [1, 2].

Toutefois, ces capteurs de force présentent un inconvénient majeur : relativement lourds, encombrants et coûteux, ils limitent l'accessibilité de la solution. Il est donc pertinent de rechercher des méthodes alternatives, plus légères et moins onéreuses, pour estimer l'intention de mouvement.

La piste explorée dans ce stage consiste à intégrer des capteurs de pression directement au sein des orthèses, afin de mesurer les déformations locales induites par les efforts de l'utilisateur. Outre l'estimation de l'intention de mouvement, une telle instrumentation présente un second intérêt : vérifier que les tissus mous du membre ne sont pas soumis à des pressions excessives au niveau des interfaces, susceptibles d'engendrer des douleurs ou des points de compression lors d'un port prolongé. Ces orthèses étant aujourd'hui partiellement fabriquées par impression 3D, l'idée directrice est de produire les capteurs au cours de cette même étape de fabrication, en exploitant l'impression 3D multi-matériaux. Les capteurs envisagés prennent la forme de cellules capacitives, selon une méthode développée dans des travaux antérieurs [3, 4].

Ce stage s'est déroulé au sein de l'équipe **Rainbow**, équipe-projet commune au centre Inria de l'université de Rennes et à l'IRISA (Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires), sur le campus de Beaulieu à Rennes. Il s'inscrit dans les travaux de l'équipe sur le développement de l'exosquelette d'assistance du membre supérieur mentionné précédemment. L'équipe Rainbow travaille sur la robotique commandée par capteurs et l'interaction homme-robot, notamment les dispositifs d'assistance aux personnes en perte d'autonomie.

Objectif et contributions. L'objectif de ce travail est de démontrer la faisabilité de capteurs capacitifs imprimés en 3D pour l'instrumentation d'orthèses, et d'en caractériser les limites. Les objectifs sont :

1. la conception et la fabrication de *capteurs de pression* capacitifs, dans une démarche itérative de prototypage ;
2. une ouverture vers la conception d'un *capteur de position*.

Plan. Le présent rapport suit cette démarche. On rappelle d'abord le principe de la mesure capacitive et le procédé de fabrication par impression 3D multi-matériaux (section 2). On détaille

ensuite la conception itérative du capteur de pression et son évaluation expérimentale (section 3), puis le capteur de position (section 4), avant de conclure sur les limites et les perspectives de ce travail (section 5).

2 Principe de fonctionnement

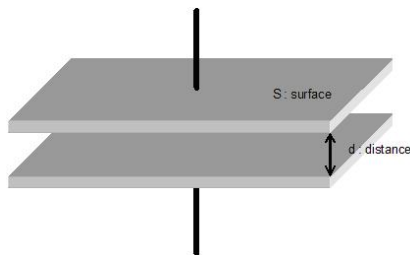
Dans cette partie, on va présenter les connaissances pré-existantes au projet : le principe de la mesure capacitive, puis la méthode de fabrication d'un capteur, et enfin la chaîne de mesure permettant de mesurer cette capacité électrique.

2.1 Théorie : capacité électrique

Définition 2.1 (Capacité électrique). La capacité électrique est définie comme l'aptitude d'un composant, généralement un condensateur, à stocker une charge électrique. Elle est mesurée en farads (F) et est déterminée par le rapport entre la charge accumulée sur les armatures du condensateur et la tension appliquée entre elles.

Définition 2.2 (Capteur capacitif). Un capteur capacitif mesure la variation de capacité électrique d'une structure déformable : lorsqu'un effort modifie la géométrie du capteur (par exemple la distance entre deux armatures), la capacité varie de manière mesurable, fournissant une image de l'effort appliqué.

La grandeur physique exploitée est la capacité d'un condensateur plan, de surface d'armature S , d'écartement d et de permittivité diélectrique ε obtenue par la relation :



$$C = \varepsilon \frac{S}{d}. \quad (1)$$

Figure 1. Condensateur plan et grandeurs associées : surface S du diélectrique, distance d .

La relation (1) montre que toute variation de l'écartement d se traduit par une variation de C . C'est ce lien qui sera exploité : un effort qui comprime la structure rapproche les armatures, donc augmente C . On pourra par la suite estimer la force appliquée à partir de la distance grâce à la physique des matériaux. Dans ce stage, on s'intéresse surtout à estimer la valeur de d .

2.2 Fabrication par impression 3D multi-matériaux

Le développement d'une pièce commence par sa conception sous forme d'un modèle numérique en trois dimensions, réalisé à l'aide d'un logiciel de CAO.

Définition 2.3 (Conception assistée par ordinateur (CAO)). La CAO désigne l'ensemble des logiciels permettant de concevoir, modéliser et représenter numériquement un objet en trois dimensions. Elle fournit une description géométrique précise de la pièce, qui peut ensuite être simulée, modifiée, puis exportée vers les étapes de fabrication : en particulier vers le *slicer* dans le cas de l'impression 3D. Le logiciel utilisé ici est Fusion 360.

Vient ensuite la fabrication, qui repose sur l'impression 3D par dépôt de fil fondu : un procédé de fabrication durant lequel un objet est construit couche par couche par extrusion d'un matériau plastique fondu.

Définition 2.4 (Filament et matériau). Le *filament* est la matière première de l'impression par dépôt de fil fondu : un fil de plastique conditionné en bobine, porté à sa température de fusion par une tête chauffante avant d'être déposé. Le *matériau* désigne la nature de ce plastique. Chaque matériau possède des propriétés mécaniques, thermiques et électriques propres : le *PLA* (rigide, peu coûteux), l'*ABS* (résistant à la chaleur), ou le *TPU*, un élastomère flexible adapté aux structures déformables.

L'impression d'une orthèse instrumentée fait intervenir plusieurs matériaux aux rôles distincts : un matériau rigide pour la structure portante, un matériau souple pour les zones déformables des capteurs, et un matériau conducteur pour les électrodes. On parle alors d'impression 3D *multi-matériaux*.

Pour catégoriser un matériau, on utilise la *dureté Shore*, qui mesure sa résistance à la pénétration sur une échelle de 0 à 100 : plus la valeur est faible, plus le matériau est souple. Pour situer, un TPU courant se situe autour de *Shore 95A*.

Définition 2.5 (Slicer). Un slicer est un logiciel qui découpe un modèle 3D en couches horizontales successives, puis génère le parcours de la tête d'impression couche par couche. Il produit un fichier de commande (*G-code*) précisant déplacements, températures et débits.

Choix des matériaux. La fabrication des capteurs met en jeu trois matériaux complémentaires : un matériau conducteur, l'**EEL 90A**, pour les électrodes ; un matériau souple, le **Filaflex 70A**, pour les zones déformables ; et un matériau rigide, le **TPU 95A**, pour la structure portante. Ce choix reprend celui de travaux antérieurs menés au laboratoire [3, 4], ainsi que la contrainte des disponibilités.

2.3 Chaîne de mesure

L'acquisition des mesures capacitives repose sur une chaîne matérielle et logicielle articulée autour de trois composants principaux (figure 2) : la puce de mesure capacitive, le microcontrôleur qui la pilote, et l'ordinateur qui reçoit et visualise les données.

La **FDC 1004** est un convertisseur capacité-vers-numérique, à une fréquence d'échantillonnage de 25 kHz maximum, doté d'entrées de blindage actif **SHLD** (voir section 3.1.3). La puce permet de mesurer jusqu'à 4 capacités électriques. La mesure de la capacité sera prise avec une fréquence de 21 Hz.

La **M5Stack Core**, module autour du microcontrôleur ESP 32, assure l'interface entre la FDC 1004 et l'ordinateur. Elle est programmée en C++ via l'extension PlatformIO, qui permet de développer pour les microcontrôleurs de type Arduino ou ESP 32.

Enfin, sur l'ordinateur, l'extension **Teleplot** de VSCode reçoit les valeurs transmises par la M5Stack via une liaison USB série et les trace en temps réel, ce qui permet à la fois le suivi visuel et l'export des données pour analyse.

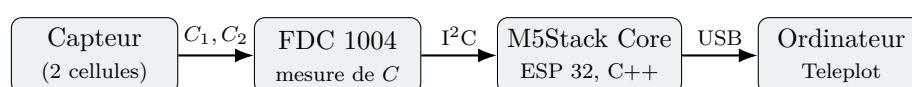


Figure 2. Chaîne de mesure : la FDC 1004 mesure les capacités du capteur et transmet les valeurs numériques à la M5Stack Core par bus I²C ; celle-ci les envoie sur l'ordinateur par liaison USB série, où elles sont visualisées et enregistrées via Teleplot.

3 Développement d'un capteur de pression

3.1 Développement itératif

Trois prototypes ont été conçus et fabriqués au cours du stage, chacun répondant à une limite identifiée du précédent. On présente ci-dessous leur principe, leur construction et les enseignements qui en ont été tirés.

3.1.1 Premier prototype : mesure différentielle à deux cellules

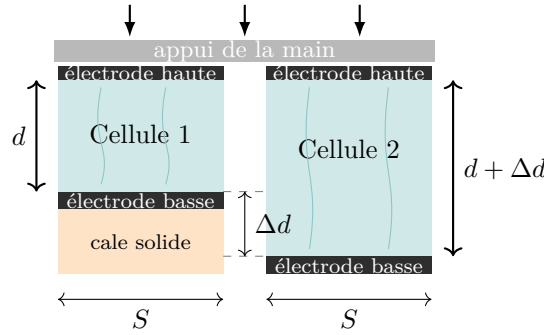


Figure 3. Premier prototype (V1) : deux cellules côte à côte, partageant le même diélectrique en mousse (ε) et la même surface S . Les électrodes hautes des deux cellules sont reliées entre elles

Principe de la mesure différentielle. Mesurer d à partir d'une seule capacité via (1) suppose de connaître ε et S avec précision, ce qui est difficile en pratique. On adopte donc un montage à deux cellules de géométrie identique au repos, séparées par un décalage fixe et connu Δd (figure 3). La première cellule se comporte comme un condensateur plan d'écartement d :

$$C_1 = \varepsilon \frac{S}{d}, \quad (2)$$

$$C_2 = \varepsilon \frac{S}{d + \Delta d}, \quad (3)$$

où d désigne l'écartement de la première cellule, grandeur à estimer. En éliminant le produit εS commun à (2) et (3), d s'exprime à partir du seul rapport C_1/C_2 et du décalage connu Δd . On obtient en effet $C_1 d = C_2 (d + \Delta d)$, d'où :

$$d = \frac{C_2 \Delta d}{C_1 - C_2} = \frac{\Delta d}{\frac{C_1}{C_2} - 1}. \quad (4)$$

L'intérêt du montage est que cette dépendance différentielle enlève les incertitudes liées à la mesure de ε et S . Néanmoins, une incertitude sur Δd persiste, notamment durant l'impression de la pièce.

Remarque 3.1 (Hypothèse du modèle). Les relations (2)–(3) ne constituent qu'un modèle de base, dérivé de l'hypothèse idéale du condensateur plan à électrodes infinies. En pratique, quatre écarts l'invalident partiellement :

- **Effets de bord** : les bords des électrodes finies ajoutent une capacité parasite ignorée ici.
- **Permittivité non constante** : ε dépend de l'état de contrainte (proportion d'air, densité, géométrie).
- **Déformation non uniforme** : la surface équivalente n'est identique entre les deux cellules que si l'appui est centré.
- **Absence d'interaction** : C_1 et C_2 sont supposées découplées, sans garantie qu'aucun offset (décalage) n'en découle.

Fabrication. Le premier capteur constitue une preuve de concept : il ne vise pas à produire un capteur abouti, mais à valider expérimentalement le principe de mesure avant de l'affiner. La pièce a d'abord été modélisée avec un support solide destiné à maintenir constant le décalage Δd entre les deux cellules. Les électrodes et la mousse ont ensuite été ajoutées : la mousse assure un *rappel élastique*, permettant une déformation sous l'effort puis le retour du capteur à son état initial une fois la sollicitation relâchée. Elle est obtenue grâce à un matériau non rigide et un motif de remplissage « gyroïde », qui se comporte comme un ressort.

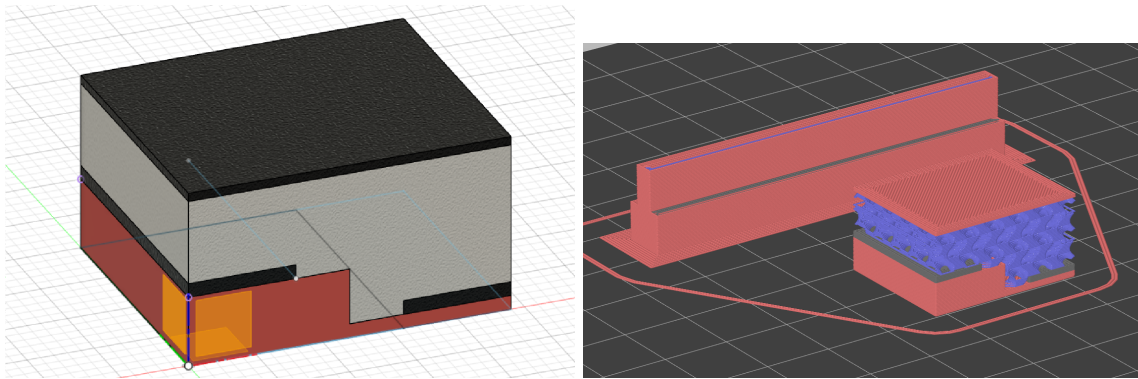


Figure 4. Différentes étapes de la pièce : perspective cavalière en CAO (gauche) ; vue dans le slicer après découpage (droite). La pièce allongée visible à côté du capteur est la tour de nettoyage, utilisée pour purger les résidus de filament lors des changements de matériau.

Le principe de mesure est le suivant : lorsque la main de l'utilisateur appuie sur le plafond du capteur, elle exerce une contrainte qui rapproche les armatures et modifie la capacité. La variation de capacité fournit alors une image de l'effort appliqué. La main permet également de fermer le circuit électrique en reliant les deux électrodes hautes.



Figure 5. Photo du capteur 1 après impression. La partie grise est la mousse, les deux parties noires sont les électrodes et le reste est le support.

Limites observées. Les résultats montrent que la valeur de d estimée via (4) est très sensible à la position du doigt et peu à la pression. Plusieurs causes principales sont identifiées :

- **Dépendance au point d'appui** : si le doigt appuie d'un côté, la déformation n'est pas uniforme et les deux cellules ne se compriment pas de la même manière, ce qui biaise l'estimation.
- **Effets de bord** : des essais complémentaires montrent qu'une électrode centrale ponctuelle concentre la mesure au centre et réduit cet effet.
- **Couplages parasites** : la mesure varie selon qu'une main s'approche ou touche la table, ce qui indique que l'appareil de mesure ne mesure pas uniquement la capacité entre le doigt et la plaque conductrice.

3.1.2 Second prototype : électrodes superposées

Le premier capteur a mis en évidence que les deux cellules ne subissent pas la même déformation lorsque l'appui n'est pas centré, ce qui invalide l'hypothèse de déformation uniforme. Pour réduire cet effet, le second capteur *superpose* les deux électrodes sur un même axe vertical, de sorte qu'elles subissent la même déformation géométrique par rapport à l'électrode supérieure.

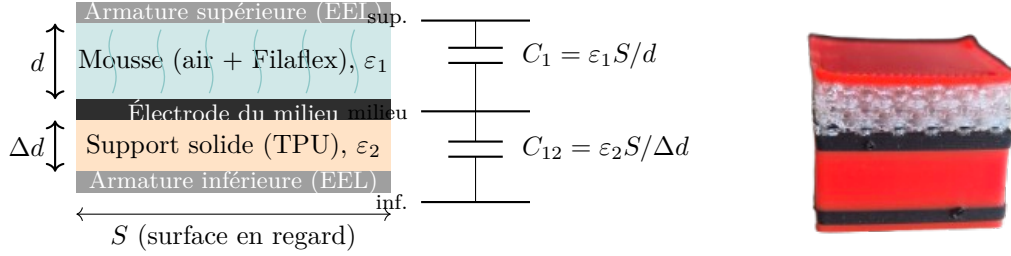


Figure 6. Second capteur à électrodes superposées (gauche). Photo du second capteur à électrodes superposées après impression. (droite).

De plus, la grande surface du capteur impose une déformation orthogonale à celle-ci par contrainte mécanique, ce qui répond à la problématique de l'angle d'appui qui faussait la mesure. Néanmoins, cette géométrie introduit une différence de nature diélectrique entre les deux cellules : l'électrode inférieure a sur son chemin un matériau solide non conducteur supplémentaire (le support rigide séparant les deux cellules) et également l'autre électrode, dont les permittivités relatives sont supérieures à celle de l'air. Néanmoins, on néglige la permittivité de l'électrode supérieure dans une première modélisation. La permittivité effective ε_2 du condensateur inférieur diffère donc de ε_1 , et l'hypothèse $\varepsilon_1 = \varepsilon_2$ du modèle initial n'est plus valide. Le modèle doit être amélioré.

On modélise la première capacité par :

$$C_1 = \varepsilon_1 \frac{S}{d}. \quad (5)$$

La deuxième cellule correspond à deux condensateurs en série (d'après la démonstration en annexe A) : $\frac{1}{C_2} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{12}}$, où C_{12} est la capacité entre l'électrode du bas et celle du milieu. On obtient :

$$\frac{1}{C_2} = \frac{1}{S} \left(\frac{d}{\varepsilon_1} + \frac{\Delta d}{\varepsilon_2} \right). \quad (6)$$

Le rapport des deux capacités donne :

$$\frac{C_1}{C_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \cdot \frac{\Delta d}{d} + 1. \quad (7)$$

Le rapport $\varepsilon_1/\varepsilon_2$ est inconnu, mais on l'élimine en introduisant un état de référence mesuré en l'absence de déformation ($d = d_0$). Avec $C_{1,0}, C_{2,0}$ mesurées au repos et d_0 connu (mesuré mécaniquement sur la pièce imprimée), on isole :

$$\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} = \left(\frac{C_{1,0}}{C_{2,0}} - 1 \right) \cdot \frac{d_0}{\Delta d}. \quad (8)$$

En posant $\alpha = \varepsilon_1/\varepsilon_2$ et en substituant dans (7), on isole d :

$$d = \alpha \cdot \frac{\Delta d}{\frac{C_1}{C_2} - 1}. \quad (9)$$

Ainsi, d est entièrement déterminé par les mesures courantes C_1, C_2 et les constantes de calibration $C_{1,0}, C_{2,0}, d_0, \Delta d$, sans qu'il soit nécessaire de connaître ε_1 ni ε_2 séparément.

Critère de conception : sensibilité et couplage. On cherche à maximiser l'amplitude du signal pour une intention donnée. Les paramètres de conception disponibles sont Δd , d_0 et α . À partir de (7) :

$$\left| \frac{\partial(C_1/C_2)}{\partial d} \right| = \frac{\alpha \Delta d}{d^2}. \quad (10)$$

Cette quantité est décroissante en d ; son minimum sur $[0, d_0]$ est atteint en d_0 . Maximiser ce minimum garantit une bonne sensibilité sur tout l'intervalle, ce qui pousse à maximiser Δd et α , et à minimiser d_0 . Toutefois, si Δd ou α sont trop grands, le champ électrique de C_2 se couple avec l'environnement (air, mobilier, câbles) plutôt qu'avec l'électrode supérieure. En repartant de (6), on exprime C_2 en fonction de d (détail en annexe B) :

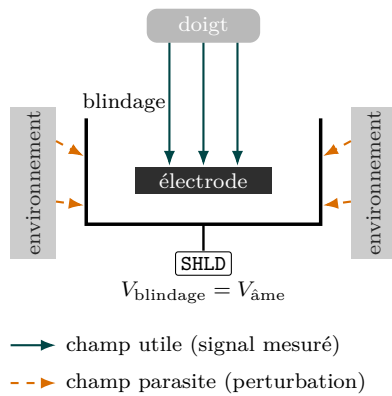
$$C_2(d) = \frac{S\varepsilon_1}{\alpha \Delta d + d} \quad \Rightarrow \quad \left| \frac{\partial C_2}{\partial d}(d_0) \right| = \frac{S\varepsilon_1}{(\alpha \Delta d + d_0)^2}. \quad (11)$$

Il faut donc essayer de minimiser $\alpha \Delta d$. Ces deux critères sont *antagonistes* vis-à-vis de $\alpha \Delta d$: la conception relève donc d'un compromis. C'est ce constat, ainsi que la présence de couplages parasites déjà observés sur la V1, qui motivent le troisième prototype.

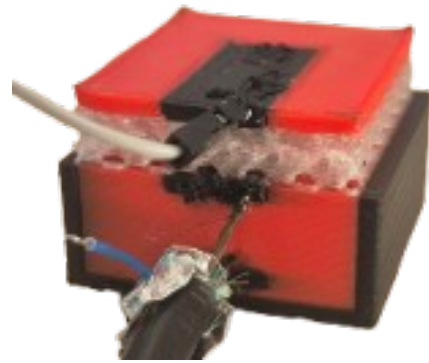
3.1.3 Troisième prototype : blindage électrostatique

Le second prototype confirme la sensibilité du signal utile aux contributions parasites de l'environnement (main s'approchant, contact avec la table, câbles). Pour y remédier, on emploie un *blindage électrostatique (shield)* : un conducteur entourant les câbles et l'électrode pour isoler le capteur des perturbations.

Blindage actif piloté. Le conducteur est maintenu au *même* potentiel que l'électrode de mesure (figure 7a). Faute de différence de potentiel entre les deux, aucune capacité n'est mesurée dans la direction blindée, et les perturbations se couplent au blindage plutôt qu'à l'électrode. C'est le principe des sorties SHLD de la FDC 1004, utilisées ici pour piloter le blindage entourant l'électrode.



(a) Principe du blindage actif : $\Delta V = 0$ entre blindage et âme, aucune capacité mesurée dans la direction blindée.



(b) Troisième prototype : blindage à la masse (câbles RJ45), blindage actif SHLD, plaques réduites.

Figure 7. Blindage actif piloté par les sorties SHLD de la FDC 1004 et photographie du prototype imprimé correspondant. Les perturbations extérieures se couplent au blindage sans influencer la mesure.

La protection repose donc sur le pilotage actif par la sortie SHLD de la FDC 1004.

Réduction des plaques. En parallèle du blindage, la surface des électrodes a été réduite afin de limiter le couplage résiduel avec le blindage actif environnant, qui, à surface d'électrode égale, aurait consommé une part croissante du champ utile.

3.2 Évaluation expérimentale

3.2.1 Protocole expérimental

Un banc de test a été mis en place pour relier la capacité mesurée à une distance connue. Le capteur est placé dans un étau dont l'axe possède un pas connu : à partir de l'angle de rotation appliqué à l'axe, on remonte directement à la variation d'écartement d . Concrètement, on impose $d = 8 - 4$ tour (en mm) pour une expérience nominale sur toute la course de compression.

Le protocole consiste à parcourir l'intervalle $[d_{\min}, d_{\max}]$ par paliers successifs, dans le sens de la compression (*charge*) puis dans le sens du relâchement (*décharge*). À chaque palier, on attend quelques secondes que la mesure se stabilise, puis on relève C_1 et C_2 à travers Teleplot. Chaque point rapporté correspond à la moyenne de $n = 3$ mesures, prises dans les mêmes conditions.

Incertitude de mesure. On estime environ 10° d'incertitude sur les angles, soit $\pm 10^\circ \sim \frac{1}{9}$ mm sur le déplacement. On suppose le bruit de mesure de la capacité centré autour de la vraie valeur. Avec des valeurs plus précises, on pourrait reconstruire la distribution et en déduire une incertitude rigoureuse ; ici, l'outil d'acquisition (Teleplot) n'arrondissant qu'à 10^{-3} , on retient simplement $\pm 0,001$ pF.

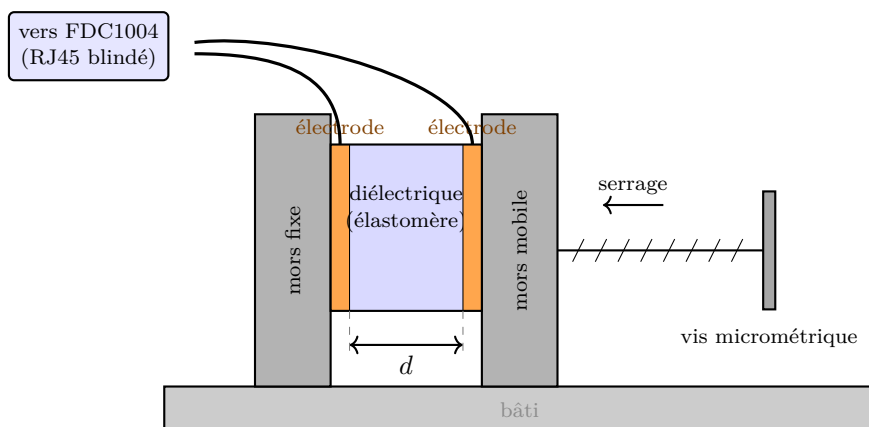


Figure 8. Banc de test mécanique : le capteur capacitif (deux électrodes séparées par le diélectrique élastomère imprimé) est placé entre les mors d'un étau. La vis micrométrique impose l'écartement d entre les électrodes ; les deux armatures sont reliées à la carte FDC1004 par le câble RJ45 blindé.

3.2.2 Résultats

Le modèle géométrique n'est pas suivi. Une fois la reconstruction $d = \alpha \Delta d / (C_1/C_2 - 1)$ appliquée aux mesures, on constate que la distance reconstruite *varie dans le bon sens* avec la compression imposée, mais que *les valeurs ne sont pas cohérentes* avec la géométrie réelle : pour une compression imposée de ~ 2 mm, on reconstruit ~ 4 mm. L'écart, d'un facteur voisin de deux, pourrait provenir de la sensibilité de la constante α à l'unique point de calibration au repos. Comme α est estimé via (8) à partir du seul couple $(C_{1,0}, C_{2,0})$ mesuré en d_0 , toute erreur sur ce point se propage directement en facteur multiplicatif sur d reconstruit.

Deux écarts au modèle sont ensuite systématiquement observés.

Observation 1 : hystérésis. La variation de capacité n'est pas la même selon le sens du trajet (compression ou relâchement) (figure 9). Ce phénomène s'appelle l'*hystérésis* : pour un même écartement d , la capacité mesurée diffère selon que la mousse est en cours de compression (charge) ou de relâchement (décharge). Ce comportement est incompatible avec le modèle géométrique pur $C = \varepsilon S/d$, qui est bijectif : à un écartement d ne peut correspondre qu'une seule valeur de capacité. Il faut donc identifier l'origine physique de cette boucle.

Définition 3.2 (Hystérésis). Une hystérésis est une dissymétrie du comportement d'un système selon qu'une cause extérieure augmente ou diminue. Le système *garde la mémoire* de son histoire.

Origine retenue : la permittivité comme variable d'état. L'hystérésis provient de la mousse diélectrique elle-même. Comme indiqué en section 2, le diélectrique est composé d'air et de matériau imprimé, et sa permittivité effective ε dépend de l'état de contrainte : la compression modifie la proportion d'air, la densité du matériau et la géométrie du diélectrique. Or l'état micro-structural atteint pour un écartement d donné n'est pas le même selon l'histoire de compression : à d fixé, la mousse est plus tassée lors de la décharge que lors de la charge. La permittivité effective dépend donc non seulement de l'écartement courant, mais aussi du chemin parcouru pour l'atteindre.

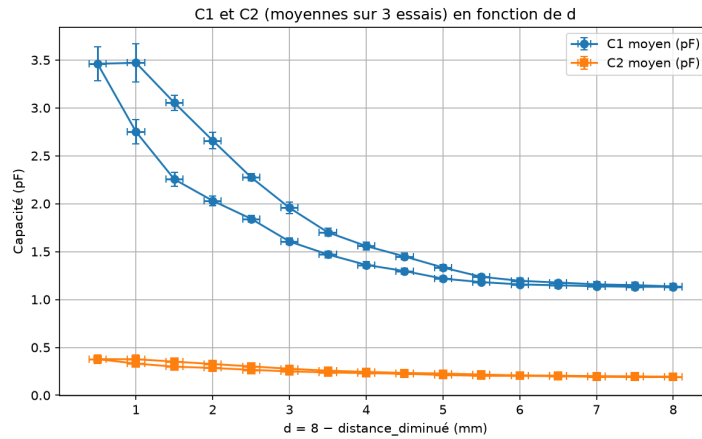


Figure 9. Mise en évidence du phénomène d'hystérésis : pour un même écartement, la capacité diffère selon que la mousse est en cours de compression ou de relâchement. L'échelle de valeurs est cohérente car, d'après (6), $1/C_2 > 1/C_1$. C_1 et C_2 moyens correspondent aux valeurs moyennes pour 3 mesures en fonction de d .

Définition 3.3 (Permittivité comme variable d'état). La loi $C = \varepsilon S/d$ demeure exacte à chaque instant : la capacité ne dépend que de la géométrie et de la permittivité courantes. Toutefois, pour un diélectrique à comportement hystérétique, la permittivité effective ε n'est pas une constante du matériau mais une *variable d'état* : sa valeur dépend de l'histoire de la déformation subie. On écrit alors

$$C = \frac{\varepsilon(\mathcal{H}) S}{d},$$

où $\mathcal{H}$ désigne l'histoire de compression du diélectrique. La mesure de d à partir de la seule capacité courante n'est donc exacte que si ε est préalablement caractérisée en fonction de cette histoire.

Ce résultat constitue une limite au modèle de mesure, qui suppose ε constante.

Observation 2 : C_1 et C_2 ne tendent pas vers 0. Le modèle géométrique (1) prédit que $C \rightarrow 0$ lorsque $d \rightarrow +\infty$. Or les mesures montrent que C_1 et C_2 tendent vers une valeur strictement positive lorsque l'écartement devient grand. Cette capacité résiduelle pourrait traduire la présence d'*effets de bord* : le champ électrique ne se limite pas au volume entre les armatures, et une part de la capacité provient des lignes de champ qui contournent les électrodes. Ces effets de bord sont d'autant plus visibles que les électrodes sont de petite taille par rapport à l'écartement, ce qui est notre cas après la réduction des plaques introduite au troisième prototype.

3.2.3 Estimation de la distance de déformation

Faute de modèle géométrique exact (effets de bord, permittivité variable), on adopte une approche empirique : on *postule* une forme fonctionnelle $C = f(d; \theta)$ dépendant de quelques paramètres θ , puis on choisit les paramètres qui rapprochent au mieux le modèle des N couples mesurés (d_i, C_i) sur le banc de test. La méthode des moindres carrés (annexe C) permet de tester des fonctions pour retenir celle qui caractérise le mieux notre phénomène.

Forme retenue pour C_1 . Parmi les formes testées, celle qui ajuste le mieux les données est, avec $A^{\text{ch}}, A^{\text{dé}}, B, C$ des réels :

$$C_1(d) = \begin{cases} \frac{A^{\text{ch}}}{d+B} + C & \text{en charge (compression),} \\ \frac{A^{\text{dé}}}{d+B} + C & \text{en décharge (relâchement).} \end{cases} \quad (12)$$

Les paramètres B et C sont *communs* aux deux branches ; seul A prend une valeur distincte selon le sens de sollicitation. Chaque paramètre admet une interprétation physique :

- B est un **offset sur l'écartement** : on ne connaît pas précisément l'origine de la compression (l'instant où le contact s'établit), et B absorbe cette incertitude sur le zéro de d . Cette incertitude étant purement géométrique, elle ne dépend pas du sens de sollicitation : B est donc partagé entre les deux branches.
- C est une **capacité de bord constante** : lorsque d devient grand, le terme en $1/(d+B)$ tend vers 0 et $C_1 \rightarrow C$. C représente donc la capacité résiduelle due aux effets de bord, indépendante de l'écartement — ce qui rejoint directement l'observation 2 ci-dessus. Les effets de bord étant fixés par la géométrie des électrodes, C est lui aussi commun aux deux branches.
- A^{ch} et $A^{\text{dé}}$ sont homogènes à $\varepsilon_1 S$ et portent donc l'information sur la **permittivité** ε_1 . C'est le seul paramètre qui varie entre charge et décharge : l'écart entre les deux valeurs traduit l'**hystérésis diélectrique** du matériau, la permittivité apparente n'étant pas la même selon que l'élastomère est en cours de compression ou de relâchement.

Forme retenue pour C_2 . La seconde cellule étant en série avec la première (annexe A), on relie C_2 à C_1 par :

$$\frac{1}{C_2} = \frac{1}{C_1} + \frac{\Delta d}{\varepsilon_2 S}, \quad (13)$$

où le terme additionnel $\Delta d/(\varepsilon_2 S)$ rend compte de la couche solide d'épaisseur Δd et de permittivité ε_2 . Cette relation confirme que C_2 n'est pas indépendante : elle se déduit de C_1 et du seul paramètre supplémentaire ε_2 , lui aussi ajusté par moindres carrés.

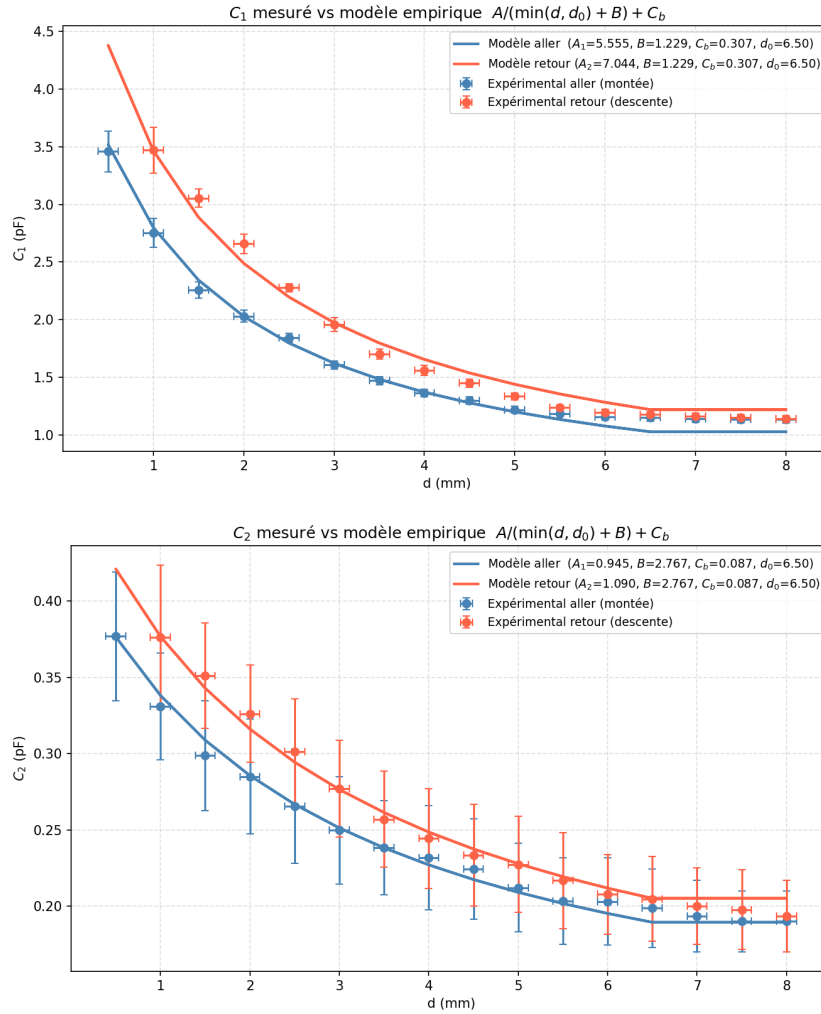


Figure 10. C_1 et C_2 en fonction de d . Le fit utilise $\min(d, d_0)$ car la compression ne démarre pas à $d = 8$ mais au moment où la mousse s'écrase, c'est-à-dire $d = 6,5$.

3.3 Synthèse et ouverture

Pistes de résolution de l'hystérésis. L'hystérésis étant identifiée et interprétée, trois leviers complémentaires permettent d'en limiter l'effet sur la reconstruction de d :

- **Caractériser la permittivité $\varepsilon(\mathcal{H})$** : il existe des modèles de l'hystérésis, et l'on pourrait mener une étude des matériaux pour tenter de la modéliser. Néanmoins, cette démarche est très complexe et trop longue pour un stage de L1.
- **Redessiner la géométrie du capteur** : baisser la proportion de matériau par rapport à l'air pour diminuer l'hystérésis, et faire l'approximation de la linéarité.
- **Corriger par calibration empirique** : à défaut de modèle physique complet, on ajuste directement une fonction reliant les capacités mesurées à d (section 3.2.3), en intégrant éventuellement le sens du trajet (charge/décharge) comme variable supplémentaire pour lever l'ambiguïté de la boucle.

On essaie la deuxième méthode, car la première est trop difficile et la troisième complexifie trop la démarche. Notre objectif reste l'accessibilité.

Vers un capteur à diélectrique solide ou à air dominant. L'analyse de la grandeur $1/C_2 - 1/C_1$ apporte un éclairage inattendu. Le modèle (13) la prédit constante ($\Delta d/(\varepsilon_2 S)$), or

les mesures la montrent linéaire en d ($R^2 \approx 0,95$, annexe D), bien au-delà du bruit : la couche solide n'est donc pas parfaitement indéformable, et c'est sa compression qui porte le signal. Surtout, cette grandeur est nettement plus linéaire et moins hystérétique que C_1 ou C_2 pris séparément, ce qui suggère que la déformation du solide est plus réversible (permittivité quasi constante).

$1/C_2 - 1/C_1 = \Delta d/(\varepsilon_2 S) = 1/C_{12}$: cette grandeur isole donc la capacité C_{12} de la seule couche solide, entre l'électrode du milieu et l'armature inférieure, en éliminant la contribution de la mousse.

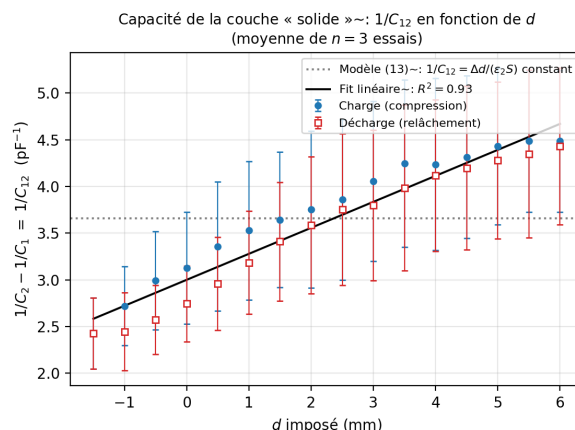


Figure 11. Grandeur $1/C_2 - 1/C_1 = 1/C_{12}$ en fonction de l'écartement imposé. Le modèle la prédit constante (pointillés gris) ; les mesures suivent une loi affine en d ($R^2 = 0,93$) : la couche solide se comprime donc elle aussi. Contrairement à C_1 et C_2 (figures 12–14), les branches de charge et de décharge se superposent quasiment : la déformation du solide est plus réversible que celle de la mousse.

Deux évolutions en découlent. On peut remplacer la mousse par un bloc élastomère plein mesuré par une unique cellule, échangeant une part de sensibilité contre une hystérésis fortement réduite ; le paramètre de conception central devient alors la dureté Shore, à la frontière entre déformabilité mesurable et réversibilité. À l'inverse, on peut maximiser la proportion d'air — la mousse n'assurant que le rappel élastique latéral —, ce qui supprime l'essentiel de l'hystérésis au prix d'une capacité, donc d'une sensibilité, plus faible.

Ouverture : capteur à cellule unique et diélectrique à air dominant. L'idée directrice est ici de pousser à son terme la piste « plus d'air, moins d'hystérésis » : en maximisant la proportion d'air dans le diélectrique, on cherche à rendre l'hystérésis suffisamment faible pour la *négliger*, et ainsi décrire le capteur par une *unique* courbe $C(d)$ (sans distinguer charge et décharge). Un premier essai a été mené dans cette direction, avec une seule cellule.

Il faut souligner d'emblée les limites de cet essai. En raison de la canicule, les imprimantes 3D n'ont pas pu être utilisées sur cette période ; les capteurs ont donc été *bricolés* à la main plutôt qu'imprimés. Les incertitudes associées sont par conséquent très élevées, et ces mesures ne constituent pas une caractérisation valide. Elles permettent néanmoins de dégager une *tendance*, présentée ici à titre d'ouverture. L'acquisition des valeurs se fera avec le même banc de test que les prototypes précédents.

La distance est reconstruite à partir du nombre de tours de l'étau via $d = 8 - 4 \text{ tour}$ (en mm), et la capacité est ajustée par le modèle empirique $C = A/(d + B) + C_b$ — sans le plafond $\min(d, d_0)$, la compression démarrant ici dès le premier tour, et *sans* séparer charge et décharge, conformément à l'hypothèse d'hystérésis négligeable (figure 12).

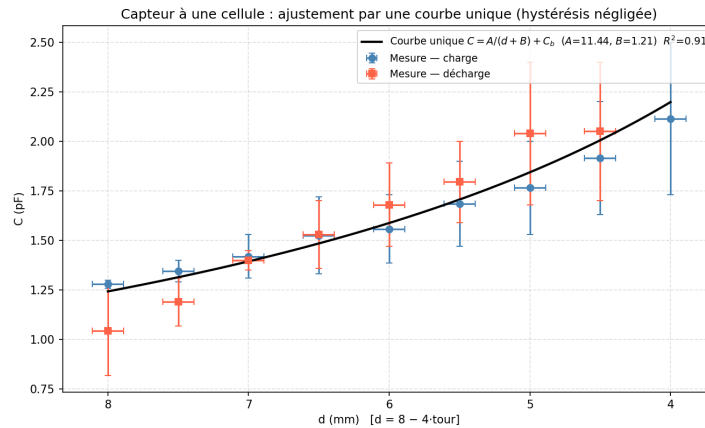


Figure 12. Capteur à une cellule unique : capacité mesurée (deux essais moyennés, branches de charge et de décharge) en fonction de $d = 8 - 4$ tour. Le modèle a été traduit par une *unique* courbe.

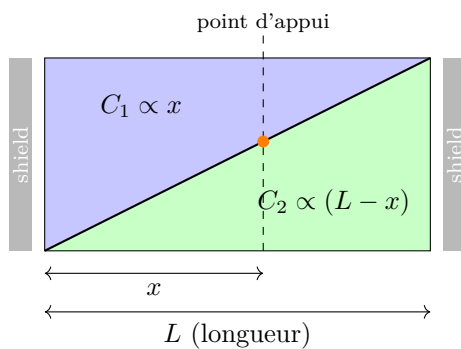
Les barres d'erreur, très larges, traduisent le caractère improvisé du montage ; les points de charge et de décharge se confondent à leur incertitude près. Deux observations soutiennent l'hypothèse de départ. D'une part, une *seule* courbe $C = A/(d + B) + C_0$ ajuste l'ensemble des points avec $R^2 = 0,91$: la capacité suit la loi attendue $C \propto 1/d$ sans qu'il soit nécessaire de distinguer les deux sens du trajet. D'autre part, l'écart entre charge et décharge ($\approx 4\%$ sur A , soit $\approx 0,12$ pF en moyenne) reste *inférieur à l'incertitude de mesure* : aucune hystérésis n'est donc réellement *discernable*. Approximer le capteur comme non hystérétique est ainsi cohérent avec ces données.

Il faut toutefois rester prudent : cette indiscernabilité tient autant à la faiblesse réelle de l'hystérésis qu'à l'ampleur des incertitudes. Une caractérisation rigoureuse reste nécessaire pour confirmer que l'hystérésis est effectivement négligeable, et non simplement masquée par les incertitudes. C'est l'une des principales ouvertures de ce travail.

4 Vers une mesure de la position du point de pression

Au-delà de l'intensité de l'effort, on souhaite aussi détecter la *direction* de la force appliquée, c'est-à-dire la position du point de pression sur une ligne. Le principe repose sur deux électrodes triangulaires complémentaires, dont les surfaces de recouvrement varient linéairement et de façon opposée avec la position x du point d'appui.

4.1 Modèle idéal



(a) Schéma de principe.



(b) Capteur réalisé.

Figure 13. Capteur de position à deux triangles capacitifs complémentaires, avec blindage. (a) Schéma de principe ; (b) photographie du capteur imprimé.

Sur une course totale L , les surfaces de recouvrement donnent :

$$C_1 \propto x, \quad C_2 \propto (L - x). \quad (14)$$

En supposant la capacité strictement proportionnelle à la surface de recouvrement, la position s'exprime par la formule :

$$x = L \cdot \frac{C_1}{C_1 + C_2}. \quad (15)$$

4.2 Limitations pratiques et modèles correctifs

En pratique, la plage du ratio $R = C_1/(C_1 + C_2)$ est bornée, typiquement entre 0,4 et 0,6 au lieu de l'intervalle théorique $[0, 1]$. Trois effets l'expliquent : les effets de bord (capacité résiduelle à recouvrement nul), le couplage mutuel entre C_1 et C_2 lorsqu'elles sont proches, et un offset mécanique (le point d'appui ne couvre jamais exactement 0 % ni 100 % de la surface utile).

Modèle avec capacités parasites. On modélise chaque électrode avec une capacité parasite additionnelle C_b (effets de bord) : $C'_1 = C_1 + C_b$, $C'_2 = C_2 + C_b$. La position corrigée devient :

$$x = L \cdot \frac{C_1 - C_b}{(C_1 - C_b) + (C_2 - C_b)}. \quad (16)$$

La parasite C_b s'estime à partir des mesures aux positions extrêmes ($R_{\min}$, $R_{\max}$). Ce modèle explique aussi pourquoi le ratio mesuré reste borné dans un intervalle strictement inclus dans $[0, 1]$ — typiquement $R \in [0,4; 0,6]$ —, le recouvrement réel ne s'annulant jamais complètement à cause de C_b (démonstration en annexe E).

Modèle empirique affine. Lorsque les effets parasites sont difficiles à modéliser analytiquement, on utilise une *calibration affine* $x = aR + b$, dont les coefficients sont déterminés à partir de deux points connus. Cette approche absorbe tous les effets parasites dans deux constantes, sans modèle physique détaillé. Le problème, c'est que cela absorbe le sens physique, rendant la conception plus compliquée, car cela limite les paramètres sur lesquels on peut jouer.

Modèle	Formule	Paramètres requis
Idéal	$x = L \cdot \frac{C_1}{C_1 + C_2}$	L
Avec parasites	$x = L \cdot \frac{C_1 - C_b}{C_1 + C_2 - 2C_b}$	L, C_b
Empirique affine	$x = a \cdot \frac{C_1}{C_1 + C_2} + b$	a, b

Table 1. Modèles de reconstruction de la position, du plus physique au plus empirique.

Détermination de a et b . Les coefficients de la calibration affine $x = aR + b$ (avec $R = C_1/(C_1 + C_2)$) se déterminent à partir de deux positions connues. On place le point d'appui à deux positions de référence $x_{\min}$ et $x_{\max}$ (par exemple les deux extrémités de la course), et on relève les ratios mesurés correspondants $R_{\min}$ et $R_{\max}$. Les deux conditions $x_{\min} = aR_{\min} + b$ et $x_{\max} = aR_{\max} + b$ forment un système linéaire de deux équations à deux inconnues, dont la solution est :

$$a = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{R_{\max} - R_{\min}}, \quad b = x_{\min} - aR_{\min}. \quad (17)$$

Afin d’obtenir des valeurs précises, la calibration repose sur une mesure moyennée sur 5 secondes, soit 82 mesures distinctes, ce qui réduit considérablement l’effet du bruit. Une incertitude résiduelle persiste toutefois, qu’elle soit d’origine systématique ou due à la largeur finie de la zone de contact du doigt, qui n’est pas un point unique sur l’axe.

5 Conclusion et ouverture

Ce stage avait pour objectif de démontrer la faisabilité de capteurs capacitifs imprimés en 3D pour l’instrumentation d’orthèses, alternative légère et peu coûteuse aux capteurs de force, et d’en caractériser les limites. La démarche a été itérative : concevoir, fabriquer, mesurer, puis identifier les écarts au modèle pour orienter la version suivante.

Le **capteur de pression** repose sur une mesure différentielle à deux cellules, qui élimine la dépendance à la permittivité et à la surface en ne conservant que le rapport C_1/C_2 . Le premier prototype, à cellules côte à côte, s’est révélé trop sensible à la position du point d’appui ; le second, à électrodes superposées, corrige ce défaut au prix d’un modèle avec $\varepsilon_1 \neq \varepsilon_2$; le troisième introduit un double blindage (masse et actif) pour limiter les couplages avec l’environnement. La reconstruction de l’écartement varie alors dans le bon sens, mais avec des valeurs incohérentes avec le modèle (de l’ordre de 4 mm reconstruits pour 2 mm imposés). La limite principale a été identifiée et interprétée : l’hystérésis du diélectrique en mousse, comprise non comme un défaut de mesure mais comme une propriété de la permittivité dépendante de l’histoire de la déformation.

Le **capteur de position**, créé à partir de deux électrodes triangulaires complémentaires, fournit la position du point d’appui à partir du seul rapport des surfaces de recouvrement. Là encore, les écarts au modèle idéal — effets de bord, couplage mutuel, offset mécanique — bornent le ratio mesuré, ce qu’un modèle à capacités parasites ou une calibration affine permettent de corriger.

Sur le plan de la *faisabilité* : les capteurs ont été conçus, fabriqués, et leur principe validé. En revanche, aucune des deux mesures n’atteint encore une précision exploitable telle quelle, et l’hystérésis n’a pas été éliminée mais seulement comprise. Il faut aussi rappeler que la caractérisation du capteur à cellule unique, faute d’imprimantes disponibles pendant la canicule, repose sur des montages bricolés à la main : elle dégage une tendance, non un résultat.

Plusieurs perspectives en découlent directement. (i) L’analyse de la grandeur $1/C_2 - 1/C_1$, plus linéaire et moins hystérétique que C_1 ou C_2 pris séparément, suggère de remplacer la mousse par un **bloc élastomère plein** mesuré par une unique cellule, échangeant une part de sensibilité contre une hystérésis fortement réduite. (ii) À l’inverse, un **diélectrique essentiellement constitué d’air**, la mousse n’assurant que le rappel élastique, supprimerait l’essentiel de l’hystérésis au prix d’une capacité plus faible. (iii) Enfin, une **caractérisation rigoureuse** — capteurs imprimés en 3D et mesures répétées ($n \geq 3$) — reste nécessaire pour trancher si l’hystérésis est réellement négligeable ou simplement masquée par les incertitudes. Dans ces futures versions, le choix de la dureté Shore du matériau, à la frontière entre déformabilité mesurable et réversibilité, apparaît comme le paramètre de conception central. Il pourrait aussi être intéressant d’étudier l’impact du choix de l’algorithme de remplissage sur l’hystérésis et sur la permittivité.

Remerciements

J’adresse tout particulièrement ma gratitude à Monsieur Maxime Manzano, chercheur au laboratoire Inria et encadrant de ce stage, pour son accompagnement, sa disponibilité et son investissement pour la réussite et le bon déroulement de ce stage. Merci également à tous les membres du site de mécatronique de l’INSA que j’ai pu rencontrer pour leur accueil et leur bienveillance. Je remercie Monsieur Benjamin Audoux, de l’université AMU, pour s’être occupé

de la convention de stage. Je remercie également l'université de nous donner l'occasion de réaliser des stages intéressants et enrichissants, et de les intégrer pleinement dans le cursus de la MPCl.

Références

- [1] Manzano, M., Gallois, M., Guégan, S., Le Breton, R., Devigne, L., et Babel, M. (juin 2025). « Enhancing the Usability of Upper-Limb Assistive Robots with a Variable Admittance Controller. » Dans : *Actes du Colloque "Jeunes Chercheuses, Jeunes Chercheurs" IFRATH 2025*, vol. 2025, p. 14–19. ISBN : 978-2-9571218-4-7. HAL : <https://hal.science/hal-05356901>
- [2] Manzano, M., Guégan, S., Le Breton, R., Devigne, L., et Babel, M. (oct. 2024). « Force-Triggered Control Design for User Intent-Driven Assistive Upper-Limb Robots. » Dans : *2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, p. 135–140. DOI : [10.1109/IROS58592.2024.10801685](https://doi.org/10.1109/IROS58592.2024.10801685). HAL : <https://hal.science/hal-04774539v1>
- [3] Aguilar-Segovia, J. E. (2026). *Additive Manufacturing of Deformable Sensing Devices for Human–Machine Interaction and their Customization in the Layered Fabrication Space*. Thèse de doctorat, INSA Rennes. HAL : <https://theses.hal.science/tel-05587063v1>
- [4] Aguilar-Segovia, J. E., Manzano, M., Guégan, S., Le Breton, R., Farhi-Rivasseau, A., Lefebvre, S., et Babel, M. (2024). « Multi-material torque sensor embedding one-shot 3D-printed deformable capacitive structures. » *IEEE Sensors Letters*, 8(9), p. 1–4. HAL : <https://hal.science/hal-04699911v1>

A Capacité équivalente en série

On démontre la formule des condensateurs en série à partir de $C = \varepsilon S/d$.

1. Conservation de la charge. Deux condensateurs C_1 et C_{12} en série. Les armatures intérieures forment un conducteur isolé : aucune charge ne peut y entrer ou sortir, donc chaque condensateur porte la *même* charge Q . On a $C_1 = \varepsilon_1 S/d_1$ et $C_{12} = \varepsilon_2 S/\Delta d$.

2. Relation de Chasles sur les potentiels. En notant V_A, V_B, V_C, V_D les potentiels des quatre armatures (A, D extérieures ; B, C intérieures reliées, donc $V_B = V_C$) :

$$V_A - V_D = (V_A - V_B) + (V_C - V_D) = \Delta V_1 + \Delta V_2.$$

3. Expression des tensions. Avec $\Delta V_i = Qd_i/(\varepsilon_i S)$:

$$\Delta V_{\text{total}} = \frac{Q}{S} \left(\frac{d_1}{\varepsilon_1} + \frac{\Delta d}{\varepsilon_2} \right).$$

4. Identification. Par définition $C_{\text{éq}} = Q/\Delta V_{\text{total}}$, donc en simplifiant par $Q \neq 0$:

$$\boxed{\frac{1}{C_{\text{éq}}} = \frac{1}{S} \left(\frac{d_1}{\varepsilon_1} + \frac{\Delta d}{\varepsilon_2} \right).}$$

C'est la formule utilisée en (6) pour modéliser la cellule inférieure du capteur de pression à électrodes superposées.

B Expression de C_2 en fonction de d

On démontre ici la forme $C_2(d) = S\varepsilon_1/(\alpha \Delta d + d)$ utilisée au critère de conception (section 3.1.2).

Point de départ. On repart de la relation série (6) :

$$\frac{1}{C_2} = \frac{1}{S} \left(\frac{d}{\varepsilon_1} + \frac{\Delta d}{\varepsilon_2} \right).$$

Mise au même dénominateur. En factorisant par $1/\varepsilon_1$:

$$\frac{1}{C_2} = \frac{1}{S \varepsilon_1} \left(d + \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \Delta d \right).$$

Introduction de α . Avec $\alpha = \varepsilon_1/\varepsilon_2$ (défini en (8)) :

$$\frac{1}{C_2} = \frac{d + \alpha \Delta d}{S \varepsilon_1}.$$

Inversion. En passant à l'inverse, on obtient la forme annoncée :

$$C_2(d) = \frac{S \varepsilon_1}{\alpha \Delta d + d}.$$

La dérivée par rapport à d s'en déduit :

$$\frac{\partial C_2}{\partial d} = -\frac{S \varepsilon_1}{(\alpha \Delta d + d)^2}, \quad \left| \frac{\partial C_2}{\partial d}(d_0) \right| = \frac{S \varepsilon_1}{(\alpha \Delta d + d_0)^2}.$$

C Méthode des moindres carrés

Définition C.1 (Méthode des moindres carrés). Étant donné un modèle $f(d; \theta)$ et des mesures $(d_i, C_i)_{i=1\dots N}$, la méthode des moindres carrés cherche le jeu de paramètres θ^* minimisant la *fonction de coût* — la somme des carrés des écarts entre modèle et mesure :

$$J(\theta) = \sum_{i=1}^N (C_i - f(d_i; \theta))^2, \quad \theta^* = \arg \min_{\theta} J(\theta).$$

Élever les écarts au carré pénalise fortement les grandes erreurs et rend le coût différentiable ; le minimum annule le gradient $\nabla_{\theta} J = 0$. En pratique, on confie cette minimisation à un algorithme numérique (`scipy.optimize.least_squares()`) de Python, provenant du module NumPy/SciPy.

D Coefficient de détermination

Définition D.1 (Coefficient de détermination). Pour un modèle $\hat{C}_i = f(d_i)$ ajusté sur les mesures (d_i, C_i) , le coefficient de détermination

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_i (C_i - \hat{C}_i)^2}{\sum_i (C_i - \bar{C})^2} = 1 - \frac{SS_{\text{res}}}{SS_{\text{tot}}}$$

compare l'erreur résiduelle du modèle à la dispersion totale des données. Une valeur proche de 1 signifie que le modèle correspond bien à la réalité.

E Bornes du ratio du capteur de position

On justifie ici que le ratio $R = C_1/(C_1 + C_2)$ du capteur de position reste borné dans un intervalle strictement inclus dans $[0, 1]$ (section 4.2).

Notons $R = C_1/(C_1 + C_2)$ le ratio brut. Avec la capacité parasite, le ratio mesuré devient

$$R = \frac{C_1 + C_b}{C_1 + C_2 + 2C_b}.$$

Aux positions extrêmes, le recouvrement réel s'annule ($C_1 \rightarrow 0$ ou $C_2 \rightarrow 0$), mais la parasite $C_b > 0$ subsiste :

$$R_{\min} = \frac{C_b}{C_2 + 2C_b} \quad (\text{en } C_1 = 0), \quad R_{\max} = \frac{C_1 + C_b}{C_1 + 2C_b} \quad (\text{en } C_2 = 0).$$

On a donc $0 < R_{\min} \leq R \leq R_{\max} < 1$: le ratio n'atteint jamais 0 ni 1, et $x = LR$ reste *borné* dans $[LR_{\min}, LR_{\max}] \subsetneq [0, L]$. C'est exactement la borne observée expérimentalement ($R \in [0,4; 0,6]$) : plus C_1 ou C_2 est grand devant C_{tot} , plus l'intervalle se contracte autour de $1/2$.